

Fiabiliser l'ingestion ServiceNow vers ClickHouse

Incident décrit par le candidat ; pièces techniques de résolution à joindre.

SYMPTÔME

Erreurs répétées de validation de types pendant l'ingestion des données ServiceNow.

CAUSE IDENTIFIÉE

Dans ce flux, les lignes issues de XML apportent des chaînes brutes non adaptées aux types attendus.

CORRECTION

Développement d'un système de validation et de conversion vers les types de données attendus.

Cas data professionnel : son adéquation au contexte applicatif IA d'E5 reste à établir.

Identifier le signal qui révèle l'échec d'ingestion

Le dispositif réel de détection de l'entreprise reste à préciser.

OBSERVATION

Bugs de validation de types constatés pendant l'ingestion.
Joindre un message d'erreur réel et anonymisé.

CONTEXTE

Table concernée.
Étape du DAG.
Champ et type attendus.
Valeur ou forme d'entrée impliquée.

DÉTECTION

Préciser comment le défaut a été détecté : run, logs, alerte ou signalement.
Ne pas inventer d'alerte.

La présence d'Airflow ne prouve pas une chaîne d'alerting opérationnelle.

Suivre le succès et la qualité de l'alimentation

Signaux à documenter ou à ajouter ; pas de seuils entreprise fournis.

EXÉCUTION

État et durée du DAG.
Retard de la donnée.
Fenêtre réellement traitée.
Reprises éventuelles.

QUALITÉ

Échecs de conversion.
Lignes acceptées / invalides.
Champs et colonnes nouveaux.
Écarts de schéma.

RÉACTION

Seuils et destinataire réels.
Procédure de diagnostic.
Preuve d'une détection puis d'une résolution.

Ces contrôles sont proposés ; leur présence et leurs valeurs ne sont pas affirmées.

Isoler une ligne qui déclenche l'erreur de type

Construire la preuve à partir du cas réel rencontré.

ENTRÉE RÉELLE

Un extrait XML anonymisé.
Une valeur brute problématique.
Le champ concerné.

ATTENDU

Le type prévu dans ClickHouse.
La règle de conversion.
La politique pour une valeur
invalidé.

OBSERVÉ AVANT

Message d'erreur de type.
Étape et commande d'ingestion.
Échantillon minimal reproductible.

La reproduction n'a pas encore été exécutée dans ce dossier : la pièce réelle reste à joindre.

Le format de transport ne porte pas les bons types

Le flux ServiceNow fournissait des chaînes issues de XML.

SOURCE

Dans l'intégration concernée :
données représentées en XML,
lues comme chaînes brutes.

ÉCART

Les valeurs transmises ne
correspondaient pas aux types
exigés par le schéma ClickHouse.

EFFET

L'ingestion rencontrait des erreurs
de validation.
Le contrôle devait intervenir avant
l'écriture typée.

Cette cause est rapportée par le candidat ; un exemple de valeur doit l'illustrer.

Valider et convertir avant de charger

Système de conversion des chaînes développé par le candidat.

ENTRÉE

Lire les valeurs brutes du flux
ServiceNow.
Identifier les types attendus selon
le contrat réel.

CONVERSION

Appliquer les règles développées
pour obtenir les valeurs typées
attendues.
Code à joindre.

VALIDATION

Contrôler avant l'insertion.
Documenter les cas invalides et le
comportement effectivement
choisi.

Ne pas remplacer silencieusement une donnée invalide par une valeur arbitraire.

Comparer le même échantillon avant et après

L'incident et sa correction sont décrits ; les résultats de validation restent à joindre.

AVANT

Erreur de type sur le cas identifié.
Entrée et schéma connus.
Trace du défaut.

APRÈS

Même entrée convertie.
Valeur typée obtenue.
Résultat ClickHouse à montrer.
Absence de perte à vérifier.

NON-RÉGRESSION

Cas valides et invalides.
Formats limites réellement rencontrés.
Test automatisé ou contrôle de reprise disponible.

Aucun taux de réussite ni compteur de lignes corrigées n'est inventé.

Une résolution métier à soutenir par ses pièces

La contribution est claire ; le dossier de preuve reste à compléter.

CONFIRMÉ

Incident de typage ServiceNow.
Investigation et cause.
Validation / conversion
développées.
Responsabilité de maintenance.

À JOINDRE

Message et échantillon
anonymisés.
Code / commit.
Avant / après.
Non-régression et trace de
livraison.

PÉRIMÈTRE E5

Relier le cas au contexte exigé.
Documenter la surveillance réelle.
Alternative disponible : incident de
combat du jeu.

Le cas entreprise ne remplace définitivement le cas du jeu qu'avec un périmètre et des preuves adaptés.

Le cas du combat reste disponible

Call To Adventure : défaut historique reproduit et correction vérifiée.

DÉFAUT

Deux combats peuvent partager les références globales dans l'ancien cœur de combat.

CORRECTION

Session de combat passée explicitement aux fonctions.
Commit historique identifié.

PREUVE

Script et JSON avant / après.
Test d'isolation.
Dossier E5 initial conservé dans presentation-bloc3/.

Ces résultats concernent le jeu ; ils ne valident pas le convertisseur ServiceNow.

Retrouver les pièces du dossier

Documentation applicative sous docs/block3/.

CADRAGE / RÉALISATION

C14 : besoins et traçabilité.
C15 : modèles et décisions.
C16 : backlog et revues.
C17 : code, qualité et sécurité.

QUALITÉ / LIVRAISON

C18 : tests et workflow CI.
C19 : Dockerfile, artefact et
procédure de promotion.
Preuves distantes à ajouter.

EXPLOITATION

C20 : monitoring, règles et logs.
C21 : dossier d'incident, correctif
Git et reproduction.
Ticket et déploiement à ajouter.

Les statuts des anciennes notes peuvent être en retard sur le code : dater les preuves.

Les points qui changent la solidité du dossier

Faire porter chaque réalisation sur son apport réel.

DATAPLATEFORME

Volumes importants par table.
Fenêtres dynamiques.
Colonnes ajoutées à la volée.
Conversion du XML ServiceNow.

BENCHMARKS

Un seul modèle exécuté.
Runner agnostique.
Scores et charge mesurés.
Référence Qwen à confirmer.

TINES

Quatre endpoints par webhook.
Contrat et appels EDR.
Intégration comme outils de l'agent Django.

Documents et runs à joindre ; contexte et responsabilité explicités pour chaque preuve.